채수학 교재 적중 리포트

2026 동중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이)

21	14	3	11	67%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

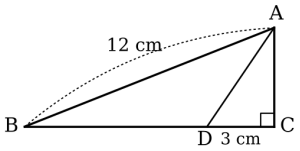
● 일치 ● 유사 ● 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 3점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$는 직각삼각형이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\triangle ABD$의 넓이는?

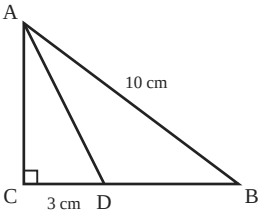


① $15\,\mathrm{cm}^2$ ② $16\,\mathrm{cm}^2$ ③ $17\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$
⑤ $19\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 08번

08 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{CD}$ = 3 cm 일 때, △ABD 의 넓이는?

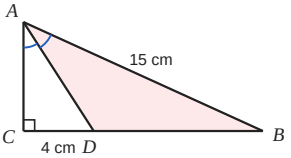


① 12 cm^2 ② 15 cm^2 ③ 18 cm^2
④ 20 cm^2 ⑤ 30 cm^2

💬 ∠A의 이등분선 위 D에서 AB까지 거리 = CD → △ABD 넓이 (AB=10, CD=3)

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 08번

08 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 15 cm, $\overline{CD}$ = 4 cm 일 때, △ABD 의 넓이는?



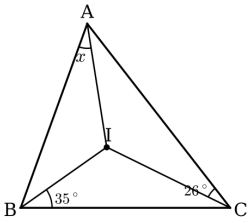
① 24 cm^2 ② 30 cm^2 ③ 36 cm^2
④ 45 cm^2 ⑤ 60 cm^2

💬 같은 유형 (숫자만 다름)

2번 도형의 성질 > 내심과 각 3점

학교 시험

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBC = 35°$, $\angle ICA = 26°$일 때, $\angle x$의 크기는?

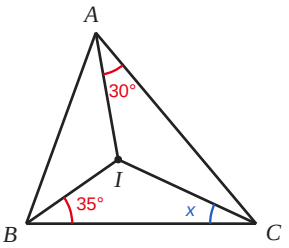


① $25°$ ② $26°$ ③ $27°$ ④ $28°$ ⑤ $29°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 06번

06 점 I 는 △ABC 의 내심이다. ∠IAC = 30°, ∠IBC = 35° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



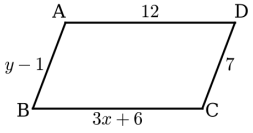
① 25° ② 28° ③ 30°
④ 32° ⑤ 35°

💬 내심에서 두 각이 주어질 때 ∠x+∠y+∠z=90°로 나머지 각

3번 도형의 성질 > 평행사변형의 대변 3점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x + y$의 값은?

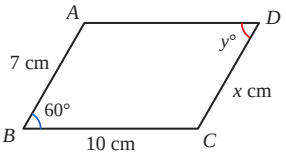


① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $x + y$ 의 값은?



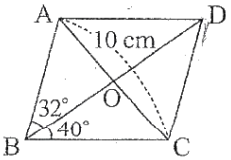
① 57 ② 60 ③ 67
④ 70 ⑤ 77

💬 평행사변형의 대변의 길이가 같음을 이용해 x+y 구하기

4번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

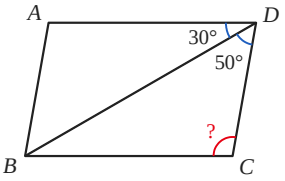


① $\overline{AO} = 5\,\text{cm}$ ② $\angle BDC = 32°$
③ $\angle DAC = 40°$ ④ $\angle ADC = 72°$
⑤ $\angle BAD = 108°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠ADB = 30°, ∠BDC = 50° 일 때, ∠C 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 평행사변형에서 엇각·대각으로 각의 크기 구하기

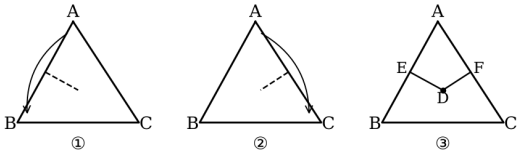
6번 도형의 성질 > 종이 접기와 외심 4점

학교 시험

색종이로 $\triangle ABC$를 다음과 같이 접었을 때 생기는 교점 D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① 두 꼭짓점 A와 B가 겹치도록 접는다. ② 두 꼭짓점 A와 C가 겹치도록 접는다. ③ ①과 ②에서 접은 두 선의 교점을 D라고 한다.

ㄱ. $\overline{AE}=\overline{BE}$
ㄴ. $\angle DAF=\angle DCF$
ㄷ. $\angle ABD=\angle CBD$
ㄹ. $\angle BDC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$
ㅁ. $\overline{BC}$의 수직이등분선은 점 D를 지난다.



① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 외심(세 변의 수직이등분선의 교점)의 성질 참·거짓 판별

11번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

□$ABCD$가 평행사변형이 되기 위한 조건이 아닌 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{CD}=3\,\text{cm}$, $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$
ㄷ. $\angle A+\angle B=180°$, $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=4\,\text{cm}$
ㅁ. $\angle BAC=\angle ACD=20°$, $\angle ACB=\angle CAD=50°$

① ㄹ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=6$, $\overline{CD}=\overline{DA}=8$ ② ∠A = 110°, ∠B = 70°, ∠C = 110° ③ $\overline{OA}=\overline{OC}=4$, $\overline{OB}=\overline{OD}=6$
④ $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7$ ⑤ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$

💬 이웃한 변이 같은 사각형(AB=BC, CD=DA)은 평행사변형이 아님 - 조건 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

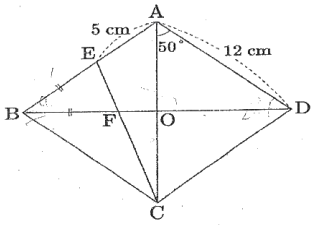
① ∠A = ∠C, ∠B = ∠D ② $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ ③ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ⑤ $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

💬 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것 고르기

12번 도형의 성질 > 마름모의 성질 4점

학교 시험

마름모 ABCD에서 $\overline{BE}=\overline{BF}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 $x\,\text{cm}$, $\angle ADC$의 크기를 $y°$라 하자. $x+y$의 값은? (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

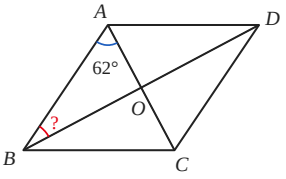


① 87 ② 97 ③ 99 ④ 100 ⑤ 119

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 07번

07 다음 그림의 마름모 ABCD 에서 ∠BAC = 62° 일 때, ∠ABD 의 크기는?



① 24° ② 28° ③ 31°
④ 34° ⑤ 62°

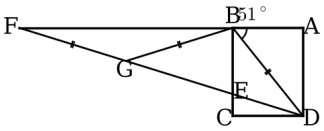
💬 마름모의 대각선이 꼭지각을 이등분함을 이용해 각 구하기

13번 도형의 성질 > 이어진 이등변삼각형과 직사각형 5점

학교 시험

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고 점 F는 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABD = 51°$, $\overline{BD} = \overline{BG} = \overline{FG}$일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\angle EDC = 18°$
ㄴ. $\angle GEB - \angle EDC = 56°$
ㄷ. $\triangle BED$는 이등변삼각형이다.

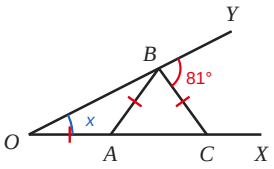


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 그림에서 $\overline{OA} = \overline{AB} = \overline{BC}$ 이고 $\angle YBC = 81°$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



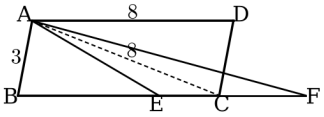
① 27° ② 28° ③ 30°
④ 32° ⑤ 36°

💬 길이가 같은 선분이 이어진 이등변삼각형 - 외각 = 2배로 각 구하기

15번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 (점의 이동) 5점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB} = 3$, $\overline{AD} = 8$, $\overline{AC} = 8$인 평행사변형 ABCD의 $\overline{BC}$ 위에 임의의 점 E를 잡고, $\angle DAE$의 이등분선이 $\overline{BC}$ 또는 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 F라 하자. 점 E가 점 B에서 점 C까지 움직일 때, 점 F가 움직인 거리는?

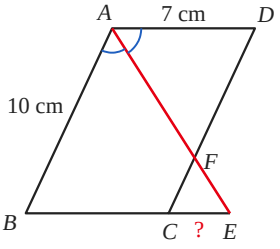


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.29 · STEP 3 · 24번

24 서술형 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{CD}$ 와 만나는 점을 F, $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{AD}$ = 7 cm 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



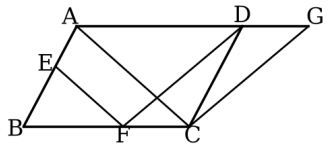
답 :

💬 평행사변형에서 각의 이등분선과 BC 연장선 → 엇각으로 이등변삼각형

16번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 5점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 변 AB 위의 점 E와 변 BC 위의 점 F에 대하여 $\overline{BE} : \overline{EA} = 3 : 2$이고, $\overline{AC} \,//\, \overline{EF}$이다. 또한, 선분 AD의 연장선 위의 점 G에 대하여 $\overline{CG} \,//\, \overline{FD}$이다. 삼각형 AED의 넓이가 $12\,\mathrm{cm}^2$일 때, 사각형 AECG의 넓이는?

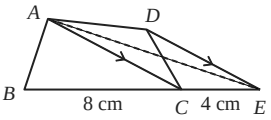


① $48\,\mathrm{cm}^2$ ② $54\,\mathrm{cm}^2$ ③ $60\,\mathrm{cm}^2$ ④ $66\,\mathrm{cm}^2$
⑤ $72\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.35 · STEP 2 · 18번

18 다음 그림의 □ABCD 에서 $\overline{AC} /\!/ \overline{DE}$ 이고 $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이다. △ABE = 36 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 평행선을 이용해 넓이가 같은 삼각형으로 바꾸어 넓이 구하기

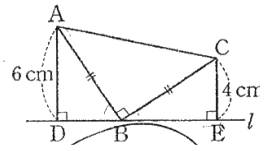
17번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle ABC = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형 2개를 찾아 합동 기호를 사용하여 나타내고 $\square ADEC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

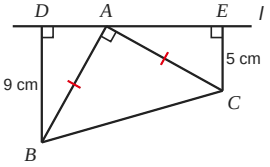
(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 ∠BAC = 90° 이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 9 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, △ABC 의 넓이는?

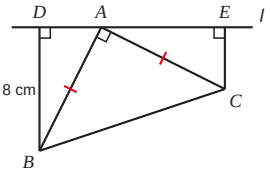


① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2

💬 직각이등변삼각형의 두 꼭짓점에서 직선 l에 내린 수선 → RHA 합동으로 △ABC 넓이

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 ∠BAC = 90°, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 같은 그림의 서술형 - 사다리꼴에서 두 직각삼각형을 빼 넓이 구하기

18번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심

서술형 · 7점

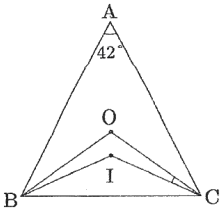
학교 시험

[서술형 2] 그림과 같이 두 점 O, I는 각각 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A = 42^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\angle BOC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) $\angle BIC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

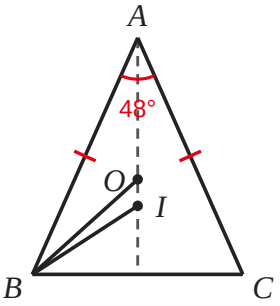
(3) $\angle OCI$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 이등변삼각형의 외심·내심 - 외심 쪽 각과 내심 쪽 각을 따로 구해 빼기

19번 도형의 성질 > 내접원과 평행선, 넓이

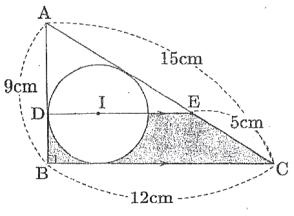
서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{DE}$ 위의 점이다. $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이고 $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 15\,\text{cm}$, $\overline{EC} = 5\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 내접원 I의 반지름의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

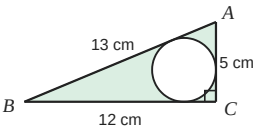
(2) 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 14번

14 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 13 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 5 cm 인 직각삼각형 ABC 에서 색칠한 부분의 넓이는?



① $(30 - 4\pi)\ \text{cm}^2$ ② $(30 - 2\pi)\ \text{cm}^2$ ③ $(30 - 9\pi)\ \text{cm}^2$
④ $(60 - 4\pi)\ \text{cm}^2$ ⑤ $(15 - \pi)\ \text{cm}^2$

💬 직각삼각형 내접원의 반지름을 구해 색칠한 부분(다각형 − 원) 넓이

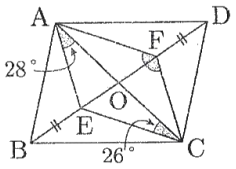
21번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건과 넓이 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고, $\overline{BD}$ 위의 두 점 E, F에 대하여 $\overline{BE}=\overline{DF}$, $\overline{BE}:\overline{EO}=4:3$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\square AECF$가 어떤 사각형인지 이유를 포함하여 설명하고, $\angle AFC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 평행사변형 ABCD의 넓이가 56일 때, $\square AECF$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 13번

13 넓이가 60 cm^2 인 평행사변형 ABCD 의 대각선 BD 위에 두 점 E, F 를 $\overline{BE}=\overline{EF}=\overline{FD}$ 가 되도록 잡았다. 사각형 AECF 의 넓이는?

① 15 cm^2 ② 18 cm^2 ③ 20 cm^2
④ 24 cm^2 ⑤ 30 cm^2

💬 대각선 BD 위 두 점으로 만든 평행사변형 AECF의 넓이 - BD 길이의 비